Guía de instalación y puesta en marcha

DENTALIS

Sistema de gestión odontológica

Administración técnica

Alumno: Ledesma Antonella

Materia: Proyecto, Diseño e Implementación de Sistemas Computacionales

2026

Guía de instalación y puesta en marcha

Procedimiento para preparar la base de datos MariaDB, configurar la API Node.js y ejecutar la app Expo en desarrollo. Este documento fue preparado a partir de la inspección del código fuente y la configuración disponible en este proyecto.

Componentes y requisitos

Tabla 1

Componentes y requisitos observados

Componente	Requisito observado
Frontend	React Native 0.88, Expo SDK 58, Node.js y npm; dependencias definidas en frontend/package.json.
Backend	Node.js, Express 4 y npm; dependencias definidas en backend/package.json.
Base de datos	MariaDB/MySQL compatible con el schema SQL del proyecto y el driver mysql2.
Pruebas en teléfono	iPhone o Android y computadora en la misma red Wi-Fi; en producción se requiere una URL accesible con HTTPS.

Nota. Los archivos .env locales no se incluyen en esta guía. No se deben copiar secretos ni contraseñas a documentos compartidos; se usan las plantillas .env.example y se reemplazan los valores en el entorno de despliegue.

Preparar MariaDB

Se crea la base ejecutando el esquema provisto. Desde la raíz del repositorio, una forma habitual es:

```
mysql -u root -p < backend/src/config/schema.sql
```

El esquema incluye usuarios, pacientes, turnos, fichas clínicas, consultas, catálogo de tratamientos, tratamientos, pagos y registro de actividad. También se aplican las migraciones disponibles en backend/src/config/migrations cuando el esquema de la instalación esté en una versión anterior. Se debe confirmar que la base y las tablas existen antes de arrancar el servidor.

Configurar la API

Se copia backend/.env.example como backend/.env y se completan las credenciales de base de datos, las claves JWT y el puerto. Las variables de correo son necesarias para el flujo de verificación por email. Las credenciales OAuth del lado servidor se configuran solo si se habilitará el login social (ver Tabla 2).

Tabla 2

Variables de entorno del backend

Variable	Uso
PORT / NODE_ENV	Puerto HTTP y entorno del servidor.
DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD	Conexión a MariaDB.
JWT_SECRET / JWT_REFRESH_SECRET	Firma de tokens; generar secretos largos, aleatorios y distintos.
EMAIL_SERVICE / EMAIL_USER / EMAIL_PASSWORD	Envío de códigos de verificación por correo.
GOOGLE_*, GITHUB_*, FACEBOOK_*	OAuth opcional; los secretos permanecen solo en el backend.

No se deben usar los valores de ejemplo en producción. El archivo .env se guarda fuera del control de versiones y se restringe el acceso al servidor.

Configurar la app

Se copia frontend/.env.example como frontend/.env. Para la app web, EXPO_PUBLIC_API_URL_WEB debe apuntar a la API, por ejemplo http://localhost:3000/api en desarrollo. Para un teléfono físico, se configura EXPO_PUBLIC_API_URL_NATIVE con la IP local de la computadora y el puerto 3000; no se debe usar localhost desde el teléfono porque se referiría al propio dispositivo.

Las variables EXPO_PUBLIC_* se incorporan al cliente y no deben contener secretos. La configuración Expo identifica el producto como DENTALIS, en orientación vertical, con esquema com.dentalis.app.

Instalar dependencias y ejecutar

En una primera terminal se inicia la API:

```
cd backend
npm install
npm run dev
```

En una segunda terminal se inicia la app:

```
cd frontend
npm install
npx expo start
```

Para ejecutar en navegador se usa npm run web. Para un dispositivo móvil, se abre el proyecto con la herramienta Expo apropiada o se genera un build nativo. El servidor Express escucha en 0.0.0.0 y, por defecto, en el puerto 3000.

Datos demostrativos

El backend incluye backend/scripts/seedDemoData.js y el comando npm run seed:demo. El script crea o actualiza datos sintéticos para demostración (usuarios, odontólogos, pacientes, turnos y registros clínicos/financieros). Se debe revisar el script y ejecutarlo únicamente sobre una base de desarrollo. Los datos demo no deben usarse como datos iniciales de producción.

Publicación móvil

El archivo frontend/eas.json define perfiles EAS para los builds. La configuración app.json aporta identificadores Android/iOS, esquema, plugins y valores OAuth. Antes de distribuir, se configuran las credenciales de firma y los clientes OAuth válidos para cada plataforma, y se comprueba que las URLs de callback coincidan. La instalación en iPhone requiere un build firmado y el canal de distribución configurado para la organización.

Diagnóstico inicial

La Tabla 3 relaciona los síntomas frecuentes con la verificación sugerida.

Tabla 3

Síntomas frecuentes y verificaciones

Síntoma	Verificación
Error al conectar a la base	Estado del servicio MariaDB, DB_HOST/PORT, usuario, contraseña y nombre de la base.
API responde pero la app falla	Revisar la URL EXPO_PUBLIC_* adecuada, el puerto, CORS y que dispositivo y servidor compartan red.
Login social no completa	Revisar ID/secretos OAuth, callback exacto y configuración por plataforma.
No llega el código de 2FA	Verificar servicio y credenciales de correo, conectividad SMTP y carpeta de spam.
Build móvil falla	Validar variables de entorno, credenciales de EAS, plugins Expo y compatibilidad de SDK.

Operación segura

- Usar HTTPS y secretos únicos en producción; rotarlos cuando exista sospecha de exposición.
- Restringir el puerto de la base de datos a la red privada y asignar al backend una cuenta de mínimo privilegio.
- Respaldar la base periódicamente y probar la restauración.
- No cargar datos reales en desarrollo ni ejecutar seed:demo en producción.
- Mantener el acceso al repositorio y al archivo de entorno limitado al personal autorizado.